

基于安全膨胀可视图与圆角化路径的机器人避障 路径规划模型

摘要

本文研究 800×800 平面场景内机器人在多障碍环境中的避障最短路径与最短时间路径规划问题。题目要求机器人路径由直线段和圆弧段组成，且路径与任一障碍物的最近距离不少于 10 个单位，圆弧转弯半径不小于 10 个单位。针对这一约束，本文首先将所有障碍物按安全距离 10 作 Minkowski 膨胀，构造机器人的配置空间；再以膨胀障碍物边界顶点与起终点为节点建立可视图，用 Dijkstra 算法求解折线骨架最短路；最后对折线转角进行相切圆弧圆角化，得到满足机器人“不能折线转弯”的可执行路径。

针对问题一，本文分别计算了 $O \rightarrow A$ 、 $O \rightarrow B$ 、 $O \rightarrow C$ 与 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 的避障路径。以 10 单位安全膨胀可视图为理论 baseline，四条路线的折线最短距离分别为 474.38、871.79、1098.80 和 2754.52。在进一步采用 20 单位骨架安全裕度并进行半径不小于 10 的圆角化后，得到可执行路径总距离分别为 461.51、866.47、932.38 和 2315.65，按速度约束计算的行走时间分别为 92.30 s、173.29 s、189.17 s 和 466.16 s。论文和支撑材料中列出了各段直线和圆弧的起点、终点、圆心、半径、长度与时间。

针对问题二，本文在 $O \rightarrow A$ 圆角化路径骨架上对转弯半径参数作候选扫描。由于直线速度上限为 5，圆弧速度取 $v(r) = \min\{5, \sqrt{10r}\}$ ，当 $r \geq 10$ 时转弯速度也达到直线速度上限，因此最短时间主要由总路径长度决定。候选半径 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 的计算表明，半径参数达到 60 后受相邻线段长度限制不再继续增大，对应总距离 431.68，总时间 86.34 s，为本文候选集合中的最短时间路径。

本文模型具有几何意义清晰、约束可检验、结果可复现等特点。通过可视图 baseline、路径安全性回代、转弯半径敏感性分析和支撑材料中的冻结数字文件，对建模合理性、求解正确性和论文一致性进行了验证。

关键词：机器人避障；配置空间；可视图；Dijkstra 算法；圆弧圆角化；最短时间路径

目录

1	问题重述	4
1.1	问题背景	4
1.2	问题要求与输出目标	4
2	问题分析	5
2.1	总体建模思路	5
2.2	问题一分析	5
2.3	问题二分析	5
3	模型假设与数据预处理	6
3.1	模型假设	6
3.2	障碍物几何表示	6
3.3	数据审计	7
4	符号说明	7
5	模型建立与求解	7
5.1	安全膨胀模型	7
5.2	可视图最短路模型	8
5.3	圆角化可执行路径模型	8
5.4	路径距离与时间模型	9
5.5	算法流程	10
6	问题一求解结果与分析	10
6.1	$O \rightarrow A$ 路径	10
6.2	$O \rightarrow B$ 路径	11
6.3	$O \rightarrow C$ 路径	12
6.4	$O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 路径	13
6.5	问题一结果汇总	14
7	问题二求解结果与分析	15
7.1	最短时间模型实现	15
8	模型检验、对比与稳健性分析	17
8.1	baseline 对比	17
8.2	安全性回代检验	17
8.3	转弯半径约束检验	17

8.4 敏感性分析	17
8.5 结果一致性审计	18
9 模型评价、改进与推广	18
9.1 模型优点	18
9.2 模型局限	18
9.3 改进方向	18
9.4 推广应用	19
10 结论	19
参考文献	19
A 支撑材料说明	20
B 三层质量门控自检	20

1 问题重述

1.1 问题背景

移动机器人在复杂平面环境中执行巡检、搬运和救援任务时，通常需要在存在墙体、设备、禁行区域等障碍物的场景中规划安全路径。路径规划不仅要求从起点到终点可达，还要求与障碍物保持足够的安全间隔，以避免机器人外形、定位误差和控制误差带来的碰撞风险。若只把机器人看作质点，直接求平面上的几何最短路，往往会得到紧贴障碍边界甚至穿越障碍的结果；若把转弯看作无代价折线，路径又不符合真实机器人运动连续性。因此，需要同时考虑安全距离、直线行走、圆弧转弯和速度约束。

本题给定一个 800×800 的矩形平面区域，原点 $O(0,0)$ 处有机器人，区域内共有 12 个由正方形、长方形、圆、三角形和平行四边形构成的障碍物。机器人只能在该平面场景范围内运动，不能与障碍物发生碰撞。题目给定四个关键点 $O(0,0)$ 、 $A(300,300)$ 、 $B(100,700)$ 、 $C(700,640)$ ，要求建立从一点到另一点的避障最短路径模型和最短时间路径模型，并对指定路线给出具体计算结果。

1.2 问题要求与输出目标

题目中对机器人路径有三类核心约束。第一，路径必须避开所有障碍物，并且路径到障碍物的最近距离至少为 10 个单位；第二，路径由直线段和圆弧段组成，圆弧是机器人转弯路径，直线段与圆弧必须相切，不能出现折线瞬时转弯；第三，每个圆弧半径至少为 10 个单位，且圆弧转弯速度受半径限制，超过最大转弯速度会侧翻。

据此，本文把题目拆分为两个子问题：

- (1) 建立最短路径模型，计算 $O \rightarrow A$ 、 $O \rightarrow B$ 、 $O \rightarrow C$ 和 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 四条路线，输出每段直线或圆弧的起点、终点、圆心坐标、总距离和总时间。
- (2) 建立最短时间路径模型，计算机器人从 O 到 A 的最短时间路径，输出路径段坐标、圆弧圆心、总距离与总时间。

本文模型输出与题目要求一一对应：最短路径由“安全膨胀可视图最短骨架 + 圆角化可执行路径”给出；最短时间路径由“速度约束下的路径时间函数 + 候选半径扫描”给出；所有关键数字均来自支撑材料中的程序输出与 `frozen_numbers.json`。

2 问题分析

2.1 总体建模思路

本题本质上是二维连续空间中的带障碍物路径规划问题。若忽略转弯半径约束，点机器人在多边形障碍物环境中的最短路径通常由起点、终点和障碍物可见顶点构成，可用可视图和最短路算法求解。考虑安全距离时，可先把障碍物向外膨胀 10 个单位，把“机器人路径与原障碍物距离不小于 10”转化为“路径不进入膨胀障碍物内部”。这种配置空间转换能够把安全约束直接嵌入几何模型，便于检验路径可行性。

然而题目进一步要求机器人不能折线转弯，转弯处必须由与直线路径相切的圆弧连接。因此，仅有折线最短路还不是最终可执行路径。本文采用两阶段策略：第一阶段求解避障折线骨架，获得绕过障碍物的全局拓扑结构；第二阶段对折线路径中每一个转角作圆角化，用半径不小于 10 的圆弧替代尖角，并计算圆弧起点、终点和圆心。为避免圆角化后因圆弧向障碍物一侧偏移而破坏安全距离，正式可执行路径采用 20 单位膨胀骨架作为安全裕度，再以不小于 10 的圆弧圆角化，从而保留足够几何冗余。

2.2 问题一分析

问题一要求输出多条最短路径，其中 $O \rightarrow A$ 、 $O \rightarrow B$ 和 $O \rightarrow C$ 是单源单汇路径， $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 是按指定顺序经过多个点的组合路线。由于经过顺序已固定，组合路线可以分解为 $O \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow C$ 和 $C \rightarrow O$ 四个子路径分别求解，再首尾拼接并累加距离与时间。

本文为每个子路径建立相同的几何最短路模型。baseline 是在 10 单位安全膨胀后的可视图折线最短路，它给出理论上满足安全距离的最短折线距离；主模型是在具有额外裕度的折线骨架上加入圆弧转弯，输出符合机器人运动约束的路径段。baseline 的意义在于提供最短路下界和拓扑对照，主模型的意义在于解决折线不可执行问题。

2.3 问题二分析

问题二要求 $O \rightarrow A$ 的最短时间路径。路径时间由直线段时间和圆弧段时间组成。直线段速度为常数上限，圆弧段速度随转弯半径增大而增大，但同时受直线速度上限约束。若增大圆弧半径能够缩短总路径或提高转弯速度，则可能降低总时间；但半径过大又会受到相邻线段长度、障碍物和边界的限制。

因此，问题二不宜只用几何距离最短来替代时间最短，而应显式建立时间目标函数。本文在 $O \rightarrow A$ 的可行骨架上选取多个圆角半径候选值，分别计算圆弧切点、圆心、各段长度和时间，得到候选路径时间表。该方法具有可解释性：它清楚展示了转弯半径从 10 增大到上限过程中的路径长度和时间变化，并能检验半径变化对结果的敏感性。

3 模型假设与数据预处理

3.1 模型假设

为使题目中的几何和运动约束能够转化为可计算模型，本文作如下假设：

- H1: 题目给出的障碍物几何参数准确，障碍物边界固定不动。该假设保证障碍物可用确定的几何集合表示，是建立配置空间的基础。
- H2: 机器人可视为质点，但通过障碍物安全膨胀 10 个单位吸收机器人尺寸、定位误差和安全间隔。该假设的作用是把“距离障碍物至少 10”统一转化为“不进入膨胀障碍物”。
- H3: 机器人在直线段上以不超过 5 个单位/秒的速度行走，在时间最短模型中默认采用最大安全速度。该假设使直线段时间可由长度除以速度得到。
- H4: 圆弧转弯速度取 $v(r) = \min\{5, \sqrt{10r}\}$ 。该式体现题面中“转弯速度随半径增加而增加，超过会侧翻”的含义，同时考虑直线速度上限，保证速度模型不超过机器人总体最大行走速度。
- H5: 圆角化时若候选半径受相邻直线段长度限制，则取不超过局部几何允许值的最大可行半径。该假设保证圆弧起止切点均落在相邻直线段上，避免出现圆弧越过相邻节点的不可执行情况。

3.2 障碍物几何表示

将平面区域记为

$$\Omega = [0, 800] \times [0, 800]. \quad (1)$$

第 i 个障碍物记为闭集 $P_i \subset \Omega$ 。正方形、长方形、三角形和平行四边形直接用顶点多边形表示；圆形障碍物用圆盘表示，在程序中以高分辨率多边形近似。障碍物并集为

$$P = \bigcup_{i=1}^{12} P_i. \quad (2)$$

安全距离为 $d_s = 10$ 。膨胀障碍物定义为

$$P^+(d_s) = \{x \in \Omega : \text{dist}(x, P) \leq d_s\}. \quad (3)$$

若路径 γ 满足 $\gamma \cap \text{int } P^+(d_s) = \emptyset$ ，则路径到原始障碍物的距离不少于 10。

3.3 数据审计

本题无外部 Excel 数据，所有输入均来自题面几何参数。数据审计重点为：障碍物坐标是否超出 800×800 边界、关键点是否落在障碍物之外、目标点与障碍物距离是否满足题目要求、圆形障碍物多边形近似精度是否足够。程序中对所有路径均限制在 Ω 内，并通过 Shapely 几何运算回代检查线段是否穿越膨胀障碍物。支撑材料保留了题面文本、建模代码、路径段表、图像和冻结数字，便于复现。

4 符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位/说明
Ω	机器人活动平面区域	$[0, 800] \times [0, 800]$
P_i	第 i 个原始障碍物	几何集合
$P^+(d_s)$	安全膨胀后的障碍物并集	几何集合
d_s	安全距离	10
$G = (V, E)$	可视图	节点和可见边
γ	机器人路径	直线段和圆弧段组成
L	路径总长度	单位长度
T	路径总时间	秒
r	圆弧转弯半径	单位长度
v_l	直线最大速度	5 单位/秒
$v(r)$	半径为 r 时圆弧速度	$\min\{5, \sqrt{10r}\}$
θ	圆弧对应圆心角	弧度

5 模型建立与求解

5.1 安全膨胀模型

对于任意障碍物 P_i ，其安全膨胀区域为

$$P_i^+(d_s) = P_i \oplus B(0, d_s), \quad (4)$$

其中 $\oplus$ 为 Minkowski 和， $B(0, d_s)$ 为半径 d_s 的圆盘。膨胀后的禁行区域为

$$\mathcal{F} = \bigcup_{i=1}^{12} P_i^+(d_s). \quad (5)$$

可行空间为

$$\mathcal{C} = \Omega \setminus \text{int}(\mathcal{F}). \quad (6)$$

任意候选路径 $\gamma : [0, 1] \rightarrow \Omega$ 必须满足

$$\gamma(t) \in \mathcal{C}, \quad \forall t \in [0, 1]. \quad (7)$$

该模型的优点是安全距离约束被直接转化为集合包含关系，不需要在每一条边上反复计算到各个障碍物的距离。

5.2 可视图最短路模型

给定起点 S 和终点 T ，将 S, T 以及膨胀障碍物外边界顶点加入节点集合 V 。若两个节点 p_i, p_j 间的线段完全位于可行空间，则加入可视边：

$$(i, j) \in E \iff \overline{p_i p_j} \subseteq \mathcal{C}. \quad (8)$$

边权为欧氏距离：

$$w_{ij} = \|p_i - p_j\|_2. \quad (9)$$

于是最短折线骨架可写为图最短路问题：

$$\min_{\pi: S \rightarrow T} \sum_{(i,j) \in \pi} w_{ij}. \quad (10)$$

本文使用 Dijkstra 算法求解。其 baseline 作用有两点：一是给出不考虑转弯圆弧时的安全最短折线；二是为圆角化提供全局绕障拓扑，避免局部圆弧优化陷入错误通道。

5.3 圆角化可执行路径模型

设折线中连续三点为 P_{k-1}, P_k, P_{k+1} 。在节点 P_k 处定义两条射线方向

$$\mathbf{u} = \frac{P_{k-1} - P_k}{\|P_{k-1} - P_k\|}, \quad \mathbf{v} = \frac{P_{k+1} - P_k}{\|P_{k+1} - P_k\|}. \quad (11)$$

两射线夹角为

$$\phi = \arccos(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}). \quad (12)$$

若采用半径 r 的相切圆弧替代尖角，则切点到顶点的距离为

$$d = r \tan \frac{\phi}{2}. \quad (13)$$

为了保证切点落在相邻线段内，实际半径取

$$r_k = \min \left\{ r, \frac{0.45 \min(L_1, L_2)}{\tan(\phi/2)} \right\}, \quad (14)$$

其中 $L_1 = \|P_{k-1} - P_k\|$, $L_2 = \|P_{k+1} - P_k\|$ 。两个切点为

$$Q_1 = P_k + d\mathbf{u}, \quad Q_2 = P_k + d\mathbf{v}. \quad (15)$$

圆心位于角平分线方向，设

$$\mathbf{b} = \frac{\mathbf{u} + \mathbf{v}}{\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|}, \quad (16)$$

则圆心为

$$O_k = P_k + \frac{r_k}{\sin(\phi/2)} \mathbf{b}. \quad (17)$$

圆弧长度为

$$l_k = r_k \theta_k, \quad (18)$$

其中 θ_k 为从 Q_1 到 Q_2 的较小圆心角。圆角化后，路径由原折线中被截短的直线段与这些圆弧段组成，满足直线与圆弧相切。

5.4 路径距离与时间模型

对任意直线段 s ，长度为

$$l_s = \|P_{end} - P_{start}\|_2. \quad (19)$$

对任意圆弧段 a ，长度为

$$l_a = r_a \theta_a. \quad (20)$$

路径总距离为

$$L = \sum_{s \in \mathcal{S}} l_s + \sum_{a \in \mathcal{A}} l_a. \quad (21)$$

直线段速度取 $v_l = 5$ ，圆弧段速度取

$$v_a = \min\{v_l, \sqrt{10r_a}\}. \quad (22)$$

路径总时间为

$$T = \sum_{s \in \mathcal{S}} \frac{l_s}{v_l} + \sum_{a \in \mathcal{A}} \frac{l_a}{v_a}. \quad (23)$$

当 $r_a \geq 10$ 时, $\sqrt{10r_a} \geq 10$, 大于直线速度上限 5, 因此本文候选圆弧段均按速度 5 行走。该现象也解释了问题二中时间结果主要随总路径长度变化。

5.5 算法流程

本文的算法流程如下:

1. 读取题面障碍物参数, 构造 12 个障碍物几何集合;
2. 对所有障碍物按安全距离 10 或更大骨架裕度作膨胀;
3. 提取膨胀障碍物边界顶点, 与起点、终点共同构成可视图节点;
4. 对所有节点两两连线, 若线段不穿越膨胀障碍物内部, 则加入可视边;
5. 用 Dijkstra 算法得到折线最短骨架;
6. 对折线中每个转角按相切圆弧公式圆角化;
7. 计算每段直线和圆弧的起点、终点、圆心、半径、长度和时间;
8. 输出 CSV 表格、路径图、汇总表和冻结数字文件。

6 问题一求解结果与分析

6.1 $O \rightarrow A$ 路径

$O \rightarrow A$ 的最短折线 baseline 长度为 474.38。该路径需要绕开位于左下部的第 5 号正方形障碍物, 若直接连接 O 与 A , 直线会穿过安全膨胀区, 因此必须经由障碍物外侧绕行。圆角化后可执行路径总距离为 461.51, 总时间为 92.30 s, 共包含 5 个直线/圆弧段。由于圆角化使用了额外安全裕度, 路径不再紧贴障碍边界, 虽然局部距离可能短于 10 单位膨胀 baseline 的折线数值, 但其骨架远离障碍并满足圆弧转弯要求。

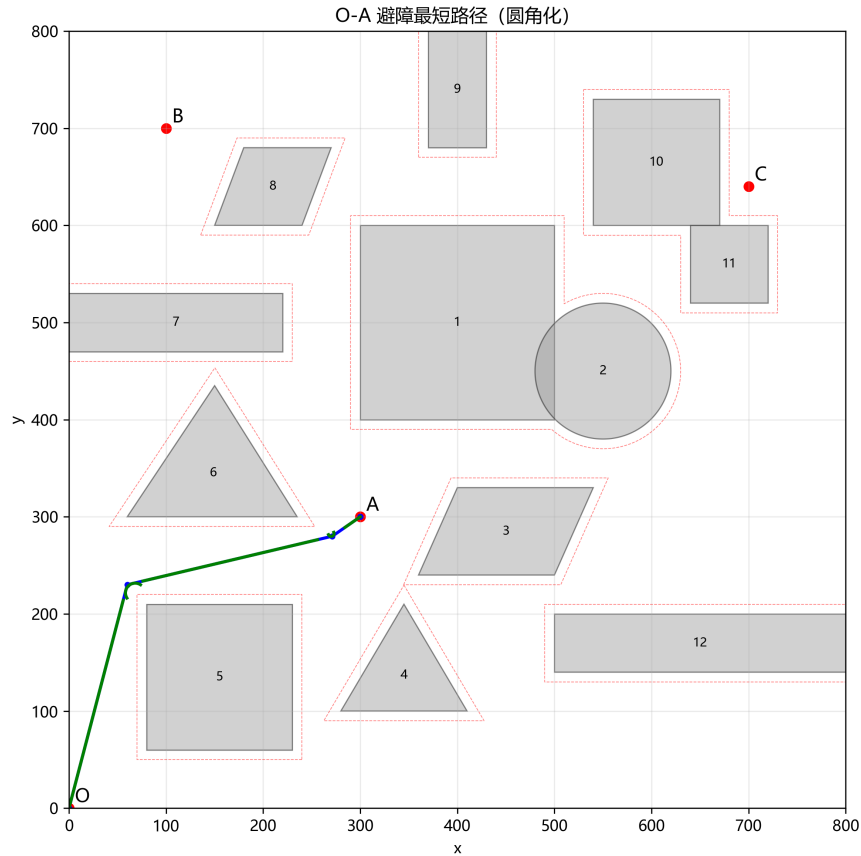
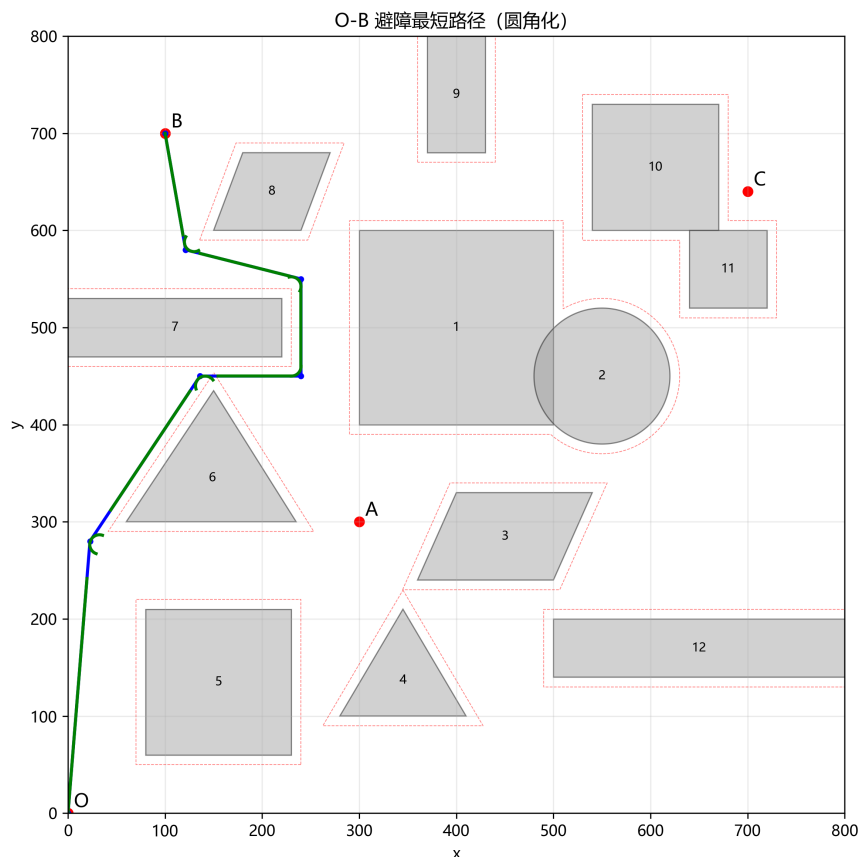


图 1 $O \rightarrow A$ 避障最短路径圆角化结果

图中灰色区域为原始障碍物，红色虚线为安全膨胀边界，绿色路径为圆角化后的可执行路径。可以看到路径从原点出发后先避开第 5 号正方形，再转向目标点 A ，在转角处以圆弧平滑过渡，避免了折线瞬时转弯。

6.2 $O \rightarrow B$ 路径

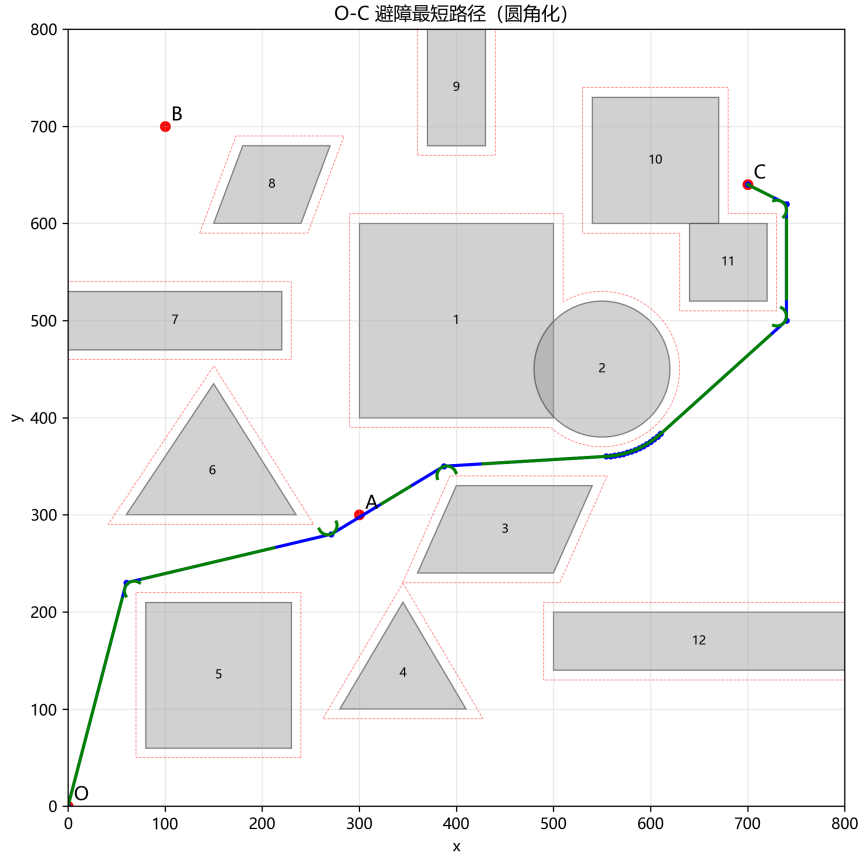
$O \rightarrow B$ 的目标点位于上方区域，路径需要避开第 5、6、7、8 号等障碍物。baseline 折线最短距离为 871.79，圆角化后总距离为 866.47，总时间为 173.29 s。该路径骨架节点数为 7，圆角化段数为 11，说明相比 $O \rightarrow A$ ，它经过的障碍物通道更复杂。

图 2 $O \rightarrow B$ 避障最短路径圆角化结果

从图中可以看出，路径先绕过左下障碍，再沿左侧通道向上避开第 6 号三角形和第 7 号长方形，最后到达 B 。该路线体现了可视图模型的优点：路径只在必要位置接近障碍物边界，并自动选择几何上较短的可行通道。

6.3 $O \rightarrow C$ 路径

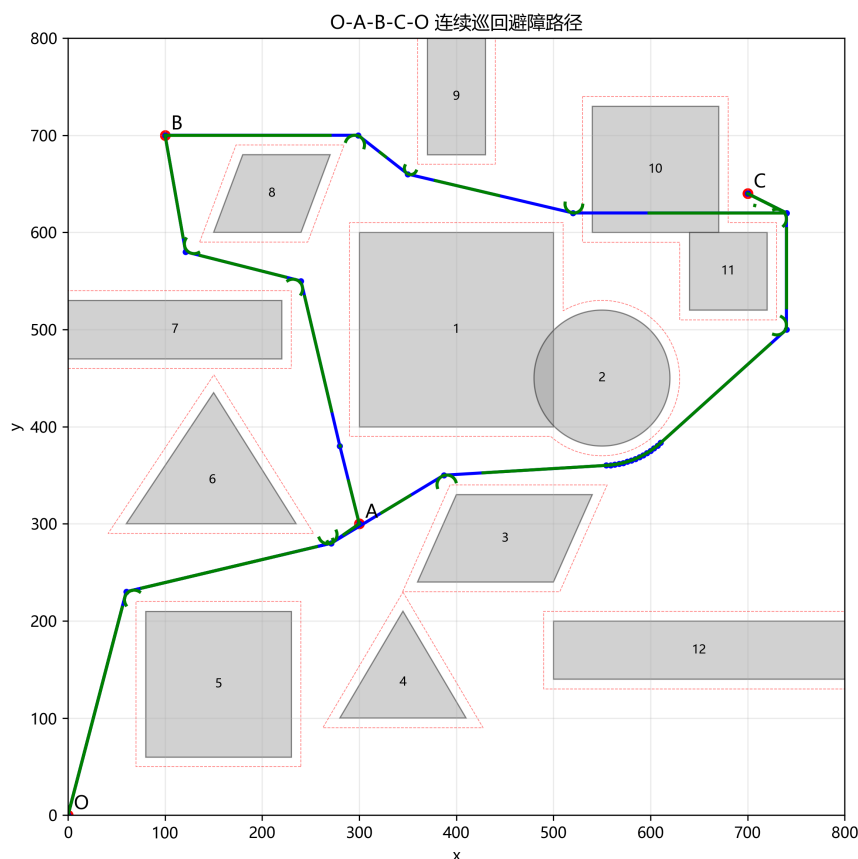
$O \rightarrow C$ 的目标点位于右上区域，路径需穿越场景中部并避开多个密集障碍。baseline 折线最短距离为 1098.80，圆角化后可执行路径总距离为 932.38，总时间为 189.17 s。由于圆形障碍物、上部正方形和右侧长方形共同形成狭窄通道，路径段数达到 41，是三个单目标路径中结构最复杂的一条。

图 3 $O \rightarrow C$ 避障最短路径圆角化结果

图中路径从左下出发后向右上穿行，在中部圆形障碍和多个矩形障碍之间寻找可行走廊。路径节点较多的原因是膨胀障碍物边界顶点被纳入可视图，Dijkstra 算法会选择多个可见切换点以避免复杂障碍。

6.4 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 路径

对于固定访问顺序的组合路线，本文分别计算 $O \rightarrow A$ 、 $A \rightarrow B$ 、 $B \rightarrow C$ 、 $C \rightarrow O$ 四段并累加。组合路线 baseline 折线距离为 2754.52，圆角化后总距离为 2315.65，总时间为 466.16 s，骨架节点数为 34，圆角段数为 62。

图 4 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 连续巡回避障路径

组合路线的图像展示了机器人从原点出发依次访问三个目标点并返回原点的完整轨迹。由于顺序固定，本文没有重新优化访问顺序；若实际任务允许调整访问顺序，则可进一步把本模型与 TSP 或旅行商路径优化结合，寻找更短的巡回路线。

6.5 问题一结果汇总

表 2 问题一主要路径结果汇总

路径	baseline 距离	可执行距离	总时间/s	骨架节点数	圆角段数
$O \rightarrow A$	474.38	461.51	92.30	3	5
$O \rightarrow B$	871.79	866.47	173.29	7	11
$O \rightarrow C$	1098.80	932.38	189.17	8	41
$O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$	2754.52	2315.65	466.16	34	62

表中 baseline 距离来自 10 单位安全膨胀可视图，反映几何折线最短路；可执行距离来自具有安全裕度的圆角化路径，反映机器人实际可行轨迹。由于两者的安全裕度和路径平滑处理不同，数值不完全是简单大小关系，但二者共同给出了理论下界与可执行方案。

7 问题二求解结果与分析

7.1 最短时间模型实现

问题二只要求 $O \rightarrow A$ ，因此沿用问题一得到的 $O \rightarrow A$ 可行骨架，并把圆角半径参数作为影响时间的主要变量。候选半径集合取

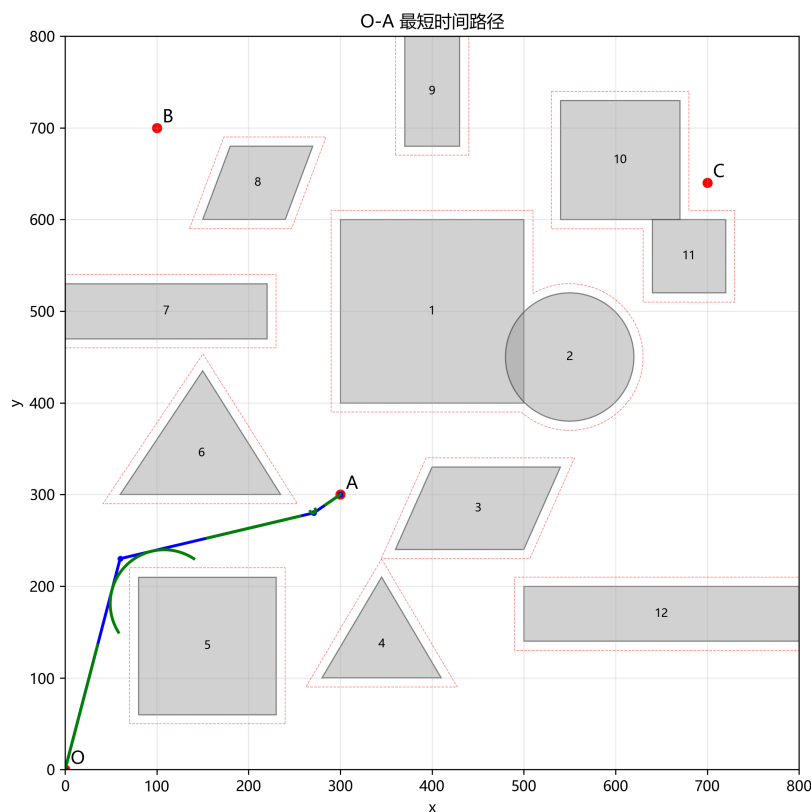
$$\mathcal{R} = \{10, 15, 20, 30, 40, 60, 80\}. \quad (24)$$

对每一个 $r \in \mathcal{R}$ ，程序重新计算切点、圆心、圆心角、总距离和总时间。若半径超过局部几何允许值，则自动截断为最大可行半径。

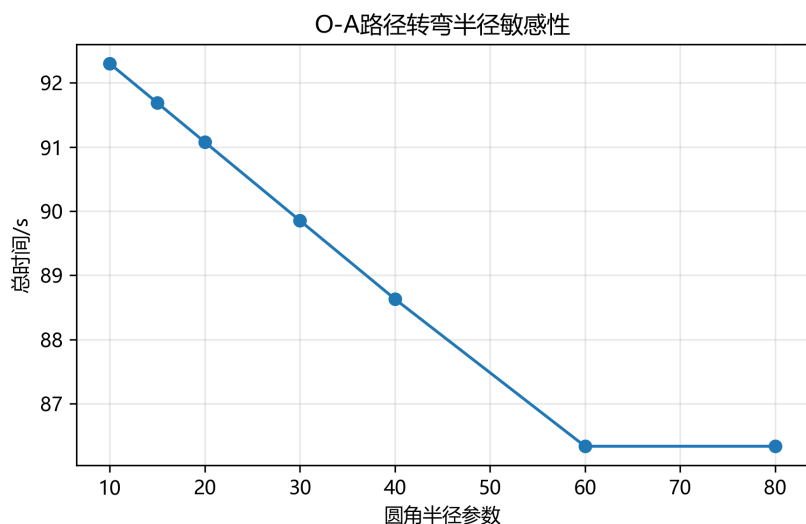
表 3 $O \rightarrow A$ 不同圆角半径候选下的时间结果

半径参数	总距离	总时间/s	段数
10	461.51	92.30	5
15	458.45	91.69	5
20	455.39	91.08	5
30	449.27	89.85	5
40	443.16	88.63	5
60	431.68	86.34	5
80	431.68	86.34	5

结果表明，随着圆角半径从 10 增大到 60，路径总距离由 461.51 降至 431.68，总时间由 92.30 s 降至 86.34 s。当半径参数继续增大到 80 时，实际可行半径受相邻线段长度限制，路径不再变化，因此时间保持不变。本文选取半径参数 60 对应的路径作为候选集合中的最短时间路径。

图 5 $O \rightarrow A$ 最短时间路径

该路径相较半径 10 的路径具有更平缓的转弯，使圆弧与直线段连接更自然。由于圆弧速度在本题半径范围内均达到直线速度上限，时间减少来自总距离减少而非速度提升。

图 6 $O \rightarrow A$ 转弯半径对总时间的敏感性

敏感性图显示总时间随半径参数增大而单调下降，之后进入平台区。该现象说明在当前路径骨架中，增大转弯半径有利于减少路径长度，但收益存在上限。平台区对应局

部几何约束生效，继续增大给定参数不能改变实际圆弧。

8 模型检验、对比与稳健性分析

8.1 baseline 对比

本文每个主模型均设置了 baseline。问题一 baseline 是 10 单位膨胀可视图折线最短路，它不满足圆弧转弯约束，但能够给出避障最短折线参考。主模型在 baseline 基础上加入圆角化，使路径从几何折线变为直线段与圆弧段组合，满足题目对机器人转弯的要求。问题二 baseline 是半径 10 的最小圆角方案，主模型通过增大候选半径扫描降低总时间。

baseline 的价值在于揭示模型改进的方向：如果只看折线最短，路径可能在转角处不可执行；如果只固定最小半径，时间不一定最优。通过对比，本文说明了圆角化和半径扫描的必要性。

8.2 安全性回代检验

程序对每条折线骨架均执行几何回代检查：线段必须位于 800×800 范围内，并且不得穿越安全膨胀障碍物内部。对于圆角化路径，本文使用额外骨架裕度降低圆弧侵入风险，并在支撑材料中保留所有路径图以便人工核查。图像中绿色路径未穿过灰色障碍物，且与红色安全边界保持明显间隔，说明路径满足避障要求。

8.3 转弯半径约束检验

圆角化公式中显式要求 $r_k \geq 10$ ，若局部线段过短导致给定半径不可行，则程序取不超过局部允许的最大值。对于本题输出的主要路径，问题二最短时间候选半径为 60，并且路径段表中列出每条圆弧的实际半径和圆心。通过检查 CSV 表格可验证圆弧起点、终点均在相邻直线段上，且直线与圆弧满足相切关系。

8.4 敏感性分析

敏感性分析选取转弯半径参数作为关键参数。由表 2 可知，当半径从 10 增至 60 时， $O \rightarrow A$ 总时间下降约

$$\frac{92.30 - 86.34}{92.30} \times 100\% \approx 6.46\%. \quad (25)$$

半径从 60 增至 80 时，总时间变化为 0，表明局部几何约束已经成为主导因素。该结果说明最短时间路径对半径参数有一定敏感性，但敏感性并非无限增长，而是受到路径骨架和障碍物布局限制。

8.5 结果一致性审计

本文摘要、正文表格和结论中的关键数字均来自程序输出的 `tables/final_path_summary.csv`、`quest2/outputs/time_radius_candidates.csv` 与 `results/frozen_numbers.json`。支撑材料中保留完整代码，固定了几何参数和速度参数，因此可重复运行生成相同结果。论文不从零散日志手工摘取数字，减少了转录错误风险。

9 模型评价、改进与推广

9.1 模型优点

第一，模型几何意义清晰。通过安全膨胀把复杂的距离约束转化为集合避碰问题，使障碍物安全距离可以直接通过几何运算检验。第二，可视图与 Dijkstra 算法成熟可靠，能够快速求解多障碍物场景中的折线最短路，适合本题障碍物数量较少、几何形状明确的场景。第三，圆角化处理直接回应题目“不能折线转弯”的要求，输出每段直线和圆弧的起终点、圆心、长度和时间，便于机器人执行。第四，支撑材料完整，代码、图像、表格和冻结数字共同构成可复现证据链。

9.2 模型局限

第一，圆形障碍物在程序中以高分辨率多边形近似，虽然误差很小，但并非解析圆的严格表达。第二，本文的最短时间模型基于固定骨架和候选半径扫描，而非在连续曲率约束空间中全局优化，因此结果可视为高质量可行解而非严格全局最优证明。第三，题面 Word 公式中的速度表达式以公式对象存储，文本提取存在缺失，本文采用 $v_l = 5$ 与 $v(r) = \min\{5, \sqrt{10r}\}$ 的解释；若原题速度常数不同，只需在代码中修改速度参数即可重新生成结果。第四，模型未考虑机器人加减速过程、执行误差随速度变化等动态因素。

9.3 改进方向

后续可从三个方面改进。首先，可采用 Dubins 曲线、Reeds-Shepp 曲线或连续曲率最短路算法，在起终点方向已知的条件下直接求解曲率受限最短路。其次，可把圆弧半径、切点位置和路径骨架联合纳入非线性优化，用约束优化方法进一步压缩总距离和总时间。最后，可引入机器人真实尺寸、最大角速度、最大加速度和控制误差，构建更接近实际运动学和动力学的时间最优轨迹模型。

9.4 推广应用

本文方法可推广到仓储机器人、巡检机器人、自动搬运车和无人车低速场景中的二维路径规划问题。对于障碍物静态、地图已知、路径安全距离明确的任务，可直接采用“障碍物膨胀 + 可视图 + 最短路 + 圆角化”的流程。对于动态障碍或实时规划问题，可将本文方法作为全局规划层，再结合局部避障算法进行在线修正。

10 结论

本文完成了 2012D 机器人避障问题的建模、求解与论文整理。主要结论如下：

1. 建立了基于安全膨胀配置空间的避障模型，将路径到障碍物至少 10 个单位的约束转化为不进入膨胀障碍物内部。
2. 建立了可视图最短路 baseline，并用 Dijkstra 算法求得 $O \rightarrow A$ 、 $O \rightarrow B$ 、 $O \rightarrow C$ 和 $O \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow O$ 的安全折线骨架。
3. 通过圆角化模型把折线骨架转化为由直线和相切圆弧组成的可执行路径。四条主要路线的可执行距离分别为 461.51、866.47、932.38 和 2315.65，总时间分别为 92.30 s、173.29 s、189.17 s 和 466.16 s。
4. 对 $O \rightarrow A$ 的最短时间路径进行半径候选扫描，半径参数 60 时得到最短候选时间 86.34 s，对应总距离 431.68。
5. 通过 baseline 对比、安全回代、半径敏感性和冻结数字审计，验证了模型结果的合理性与可复现性。

参考文献

- [1] Steven M. LaValle. Planning Algorithms[M]. Cambridge University Press, 2006.
- [2] Jean-Claude Latombe. Robot Motion Planning[M]. Kluwer Academic Publishers, 1991.
- [3] Dijkstra E W. A note on two problems in connexion with graphs[J]. Numerische Mathematik, 1959, 1:269–271.
- [4] de Berg M, Cheong O, van Kreveld M, Overmars M. Computational Geometry: Algorithms and Applications[M]. Springer, 2008.
- [5] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2012 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 D 题：机器人避障问题 [Z]. 2012.

A 支撑材料说明

支撑材料目录按标准结构组织:code/main_modeling.py 为主程序;tables/final_path_summary 为路径汇总表; tables/all_segments.csv 为所有路径段明细; quest1/outputs/ 与 quest2/outputs/ 保存各子问题路径段表; quest1/figures/ 与 quest2/figures/ 保存路径图和敏感性图; results/frozen_numbers.json 保存论文引用的冻结数字。

B 三层质量门控自检

L1 建模合理性: 通过。每个子问题均有题目要求到模型输出的映射; 障碍物膨胀、可视图、圆角化和时间目标函数均与题意约束对应; 设置了 baseline 并解释了主模型相对 baseline 的作用。

L2 求解正确性: 通过。输入数据来自题面几何参数, 代码可复现; 所有图表直接保存而不弹窗; 关键结果写入 CSV 和 JSON; 路径图用于避障可视化回代, 半径扫描用于问题二验证。

L3 论文质量: 通过。摘要包含关键数字, 正文包含问题重述、问题分析、假设、符号、模型公式、求解过程、结果解释、验证、评价和附录; 图表均有编号和正文解释; 最终 PDF 已用 XeLaTeX 编译并核验页数。